# Ders 8 Çalışma Özeti

## Ders 8 Çalışma Özeti

### Genel Konular

- Ders 29 Nisan 2021 Perşembe günü online yapıldı. Dersin tamamı soru-cevaba ayrıldı.
- Konu: dönem projesi olan TÜBİTAK 1002 (Hızlı Destek Programı) başvuru formunun hazırlanması ve sunumu.
- Konuşulan başlıklar:
  - Proje yürütücüsü ve proje ekibi.
  - İş paketleri ve iş-zaman çizelgesinde "kimler tarafından gerçekleştirileceği".
  - Literatür atıflarının yazılışı.
  - Başka alandan alınan bir yöntemin anlatılması.
  - Araştırma sorusu ve hipotez başlığı.
  - Öneren kuruluş ve destekleyen kuruluş.
  - Bütçe kalemleri: makine-teçhizat, seyahat, bursiyer.
  - Danışmanın projedeki yeri.
  - Sunumun içeriği, süresi ve kaynak gösterimi.
  - Rapor teslim şekli.

### Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- İş paketlerinde "araştırmacılar ve yürütücüler" gibi genel bir ifade yazarsanız proje öneriniz reddedilir.
  - Her iş paketinde herkesin çalışıyor olması bir terslik işaretidir.
  - Kimin ne iş yapacağı açıkça yazılmalı.
- "Şu yöntemi kullanacağım" demek hiçbir zaman yetmez. Yöntemin bu projede nasıl kullanılacağı anlatılmalı.
- Literatür taramasında "bu çalışmada bu var" demek yetmez. Çalışmanın sizin işinizle ilişkisi, artıları, eksileri anlatılmalı.
- Kaynak gösterme biçimi (köşeli parantez mi, Harvard stili mi) takılınacak bir nokta değil. Hocanın benzetmesi: "Pastayı yaptınız, üzerine çileği koymayı tartışıyoruz."
- Sunum: "Proje başvurunuzun sunumunu yapacaksınız. Çok net ve temiz. Bu kadar."
- Sunum süresi kesin sınırdır (hard deadline).
  - Hoca önce en fazla 15 dakika dedi. Ders sonunda resmi olarak 10 dakika dedi.
  - Süre dolunca hoca mikrofonu kapatacak.
- Hocanın genel kaygısı: öğrenciler şekle ve bürokratik ayrıntılara fazla takılmış. Projenin içeriği ve değerlendirilecek özellikleri unutulmamalı.
- Destek isterken "mış gibi" yapmayın. Olanı yapın ve tarifleyin.

### Kısa Tekrar Notları

- Proje yürütücüsü: grup üyelerinden biri yazılır. Hoca yazılmaz.
- Başka alandan uzman gerekiyorsa (ör. biyoloji, tıp): uzmanı arayıp bulduğunuzu ve projeye dahil ettiğinizi gösterin. Ders kapsamında gerçekten anlaşmanız beklenmiyor.
- Henüz belli olmayan personel: "asistan 1", "araştırmacı 1" gibi yazılır, nitelikleri belirtilir.
- Lisans öğrencisi bursiyer: isim gerekmez. Ne üzerinde çalışacağı yazılır.
- Danışman: adı belliyse adı ve yanında "(danışman)". Belli değilse "danışman" ve çalıştığı alan.
- Danışman baştan sürece dahil edilir. Sorun çıkınca başvurulan bir kurtarıcı değildir.

- Araştırma sorusu ve hipotez için ayrı başlık şart değil. Metinden açıkça anlaşılması yeterli.
- Seyahat kalemi: projenin yürütülmesi için gereken saha çalışması gibi seyahatler. Konferans katılımı bu kaleme yazılmaz.
- Elinde olan bir donanımı tekrar istemek makul değil. Elindekini belirtip ek ihtiyacı gerekçelendir.
- Sunumda alınan grafiğin kaynağı mutlaka gösterilir. Kaynak slaytın altına kısa bir işaretle yazılabilir.
- Rapor teslimi: e-postayla, grup bilgisiyle, formlar ayrı ekler halinde. RAR ya da ZIP gönderilmez. PDF ya da DOCX fark etmez.

## Detaylı Açıklamalar

### Proje yürütücüsü ve ekip

- Soru: İki kişilik grupta proje yürütücüsü olarak birimiz mi, hoca mı yazılmalı?
  - Hoca: "Niye, beni de mi çalıştıracaksınız projede?"
  - Ekip nasıl kurulması gerekiyorsa öyle kurulur. İki kişiyseniz ikiniz yeterlidir. Hanginizi isterseniz yürütücü yazarsınız.
- Projede başka bir uzmanlık gerekiyorsa (hoca, biyoloji ya da tıpla ilgili çalışan bir grubu örnek veriyor):
  - O konuda uzman birini arayıp bulun.
  - Ders kapsamında o kişiyle gerçekten anlaşmanız beklenmiyor. Kişiyi bulup projeye dahil ettiğinizi göstermeniz yeterli.
  - Danışmanlık mı, ekip üyeliği mi olacağına siz karar verip formüle edersiniz.

### İş paketleri ve "kimler tarafından gerçekleştirileceği"

- Soru: İş-zaman çizelgesinde kişiler isimle mi yazılmalı, yoksa "araştırmacılar ve yürütücüler" gibi genel bir ifade mi?
- Cevap: genel ifade yazarsanız proje reddedilir.
- Hocanın gerekçesi:
  - İş paketleri, birbirinden bağımsız ama bir arada bütünlük oluşturan parçalardır. Hoca bunu fonksiyonlara bölünmüş bir programa benzetiyor.
  - Bağımsız iş paketleri bağımsız kişilerce yürütülebilir.
  - Böylece iş akış diyagramında paralel yürüyen paketler görülür. Süre kısalır, kaynak verimli kullanılır.
  - Paketlerin yalnızca sırayla eklenmesi mümkün ama çok sempatik değil.
- Rol mü isim mi?
  - Ekip üyeleri belliyse isimleri yazılır.
  - İstihdam edilecek ama henüz belli olmayan biri için "asistan 1", "araştırmacı 1" yazılır ve nitelikleri tanımlanır.
  - "ABC çalışacak" ya da "bütün ekip çalışacak" yazmanın anlamı yok. Kimin ne yapacağı yazılmalı ki proje inandırıcı ve gerçekçi olsun.

### Literatür atıflarının yazılışı

- Soru: "[1] yaptıkları çalışmada…" diye başlamak uygun mu?
- Cevap:
  - "[1] numaralı çalışmada" demek bir seçenek. Ama her şeyi "bir, iki, üç" diye askeri düzende sıralamak gerekmez.
  - "Tayşi ve arkadaşları…" gibi yazarla başlayan cümleler de kullanılabilir.
  - Önemli olan doğru kaynağı doğru yerde vermek.
- Literatür taraması, çalışmaların listesi değildir. Her çalışmanın sizin çalışmanızla ilişkisi, artı ve eksi yönleri, olası etkileri anlatılmalı.

### Başka bir alandan alınan yöntemi anlatmak

- Soru: Bir kaynaktaki modeli farklı bir alanda (ör. tıbbi görüntü yerine tarım verisi) aynen kullanacağız. Formülleri ve diyagramları yeniden yazmalı mıyız, yoksa kaynak göstermek

yeterli mi?
- Cevap:
  - Bir şekli doğrudan alıyorsan kaynağını vermek zorundasın.
  - Bir yöntemi tarif etmek için illa bir şey çizmek gerekmez.
  - Ama “şu yöntemi kullanacağım” demek hiçbir zaman yetmez.
  - Farklı bir alana uyguluyorsan: girdileri nasıl vereceksin, sistemi nasıl tasarlayacaksın, parametreleri nasıl ayarlayacaksın? Bunlar anlatılmalı.
  - Formülleri yeniden yazıp yazmamaya okuyucu gözüyle karar ver: hangisi daha rahat takip edilir?

**Araştırma sorusu, hipotez ve bölüm yapısı**

- Soru: Amaç ve yöntem anlatılırken “araştırma sorumuz şudur”, “hipotezimiz budur” diye ayrıca belirtmek gerekir mi?
- Cevap:
  - Anlatım içinde araştırma sorusu kendini belli ediyorsa ayrıca belirtmek gerekmez.
  - Bu her yerde karşılaşılan standart bir yaklaşımdır. Tezde de makalede de giriş (introduction) motivasyonu ve katkıyı (motivation and contribution) net göstermelidir.
  - Bazıları “our motivation is…” diye açıkça yazar, bazıları ayrı başlık açar. Hocaya göre özel bir başlığa gerek yok.
  - İsteyen “hipotezim şudur” diye yazabilir. Ama hoca, “hipotez” diye yazıldığı halde ortada hipotez olmayan çok cümle gördüğünü söylüyor.
- Alt başlık mı, paragraf mı? Size kalmış. Hoca bu tür soruları “çok şekilsel” buluyor.

**Öneren kuruluş ve destekleyen kuruluş**

- Soru: Bütçe tablosundaki “öneren kuruluş katkısı” ve “destekleyen diğer kuruluş katkısı” ne demek? Proje okul için yapılıyor, öneren kuruluş kim?
- Cevap:
  - Bu projeyi okul için değil, kendiniz için yapıyorsunuz.
  - İçinde bulunduğunuz kurum Yıldız Teknik Üniversitesi. Üniversitenin parçası olarak onun kaynaklarına sahipsiniz.
  - Projede sahip olduğunuz ve istediğiniz kaynaklar anlatılmalı.
  - Kesin tanımlar için mevzuata bakın.

**Sunum ne içerecek?**

- Birkaç öğrenci sunumun içeriğini farklı biçimlerde sordu: risk tablosu, zaman çizelgesi, bütçe olacak mı? Projeyi “satmaya” mı çalışacağız?
- Hocanın cevabı her seferinde aynı: proje başvurunuzun sunumunu yapacaksınız.
- Hoca geçmiş deneyimler üzerinden yapılan yorumların ortalığı karıştırdığını söylüyor. “Soruyu direkt sorun.”
- Literatürde 5-6 çalışma varsa sunumda hepsini tek tek anlatmak gerekmez. Neyi kısaltıp neyi çıkaracağınız size kalmış.
- Süre:
  - Hoca önce en fazla 15 dakika dedi. 15. dakikayı bir saniye geçen sunumun sesi kapatılacak.
  - “15 dakikalık sunuma 300 slaytla gelirseniz zaten fail ettiniz.”
  - Ders sonunda: 15 dakika verme ihtimali çok düşük. Sunumlar 10 dakikaya göre hazırlanmalı. Bu resmi olarak e-postayla da duyurulacak.
- Sunumda kaynak gösterme:
  - Bir yerden alınan grafiğin kaynağını göstermek şart.
  - Bir yöntemden bahsediliyorsa kaynak vermekte fayda var.
  - Kaynak her slaytta tek tek okunmaz. Slaytın altına bir yıldız ya da işaretle yazılabilir.
- Dinleyici kim?
  - TÜBİTAK 1002 başvurusunda sunum aşaması yok.
  - Başka destek programlarında panel düzenleniyor. Panelde genelde konusunda uzman profesör, doçent ve araştırmacılar olur. Sunum böyle bir kitleye göre hazırlanmalı.

**Başvuru formu ve TÜBİTAK**

- Soru: Üç form (başvuru formu, kaynaklar, bütçe ve gerekçesi) dışında hepsini kapsayan ayrı bir rapor yazmak gerekiyor mu?
  - Cevap: hayır. “Başvuru formunu dolduracaksınız ve göndereceksiniz. Bu kadar.”
- Soru: Bu formu doldurunca TÜBİTAK’a başvuru yapmış olacak mıyız?
  - Hoca: “Bana mail atınca TÜBİTAK’a başvuru mu yapmış oluyorsunuz?”
  - Gerçek başvuru online sistemden yapılır.
  - İsteyen projesini gerçekten başvurmak için hazırlayabilir. Hoca isteyene her türlü desteği vereceğini söylüyor.
- Proje ekibini tanıtacak bir alan formda yok mu?
  - Hoca Word şablonunda (template) böyle bir alan olmadığını doğruluyor.
  - Online başvuru sisteminde “proje personeli” ekranı var.
  - Ders kapsamında iş paketlerindeki “kimler tarafından gerçekleştirileceği” kısmına yazmak yeterli.

**Bütçe**

- Bir öğrencinin durumu: 30 bin liralık bir 1002 projesi, derin öğrenme çalışması. Gerekli bilgisayar ve donanım zaten var. TÜBİTAK’tan istenecek para araştırmacının geçinmesi için mi olacak?
  - Hoca: Üniversitedesin ve maaş alıyorsun.
  - Bu yaklaşım “desteğe başvuruyorum ama destek istemiyorum” anlamına gelir. Niyet buysa anlaşılır ve sempatik karşılanmaz.
  - Hoca bir proje teşvik ikramiyesinden söz ediyor ama bunun büyük bir kalem olmadığını söylüyor.
- İhtiyaç donanım olmak zorunda değil. Yazılım, alet edevat, makine-teçhizat, test yaptırma ya da dışarıdan hizmet alımı olabilir.
- Hoca 1002’de yayın ve katılım desteği olabileceğini söylüyor ama emin değil.
- Elinde olan bir GPU’yu tekrar istemek makul değil. Ama “bir tane var, işlem çok sürüyor, ikincisi lazım” denebilir. Bu, öneren kuruluş katkısını da gösterir: yarısını biz veriyoruz, yarısını sizden istiyoruz.
- Öneren kuruluş katkısının açıklaması için ayrı alan yok mu?
  - Hocanın örneği: elinde 5.000 liralık bir cihaz var, 6.000 liralık bir tane daha istiyorsun.
  - Üstteki tabloya ikisini de yaz.
  - Aşağıda istenen desteğin “kullanım gerekçesi”ne “bizde zaten 5.000 liralık şu sürüm var, onu da katacağız” diye yaz.
- Bursiyerler:
  - Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine bursiyer olarak ödeme yapılabilir. Aylık limitleri var.
  - Öğrenciler aylık 3.000 lira yüksek lisans, 750 lira lisans rakamlarını söylüyor. Çalışan yüksek lisans öğrencisine daha düşük bir tutarın (400’den 550’ye çıkarılmış) verildiği konuşuluyor. Hoca güncel rakamları ezbere bilmediğini söylüyor.
  - Çalışan bir yüksek lisans öğrencisine tam tutar verilemez.
  - Lisans öğrencisi projenin “en vasıfsız” kaynağıdır. İsim gerekmez. Kaç lisans öğrencisi olacağı ve ne üzerinde çalışacağı yazılır.
- Bütçe kalemleri: makine ve teçhizat, sarf giderleri, hizmet alımları, seyahat giderleri, bursiyer ücretleri ve geçici personel ücretleri.
- Seyahat gideri ne için?
  - Bir öğrenci konferansa katılım için uçak bileti yazmayı düşünüyor.
  - Hoca: seyahat, projenin yürütülmesi için gereken yolculuktur. Örnek: yangın uyarı sistemini ormanlık alanda denemek, ekipmanı oraya taşımak için araç gerekmesi.
  - Sempozyuma gidip katılmak için seyahat yazılmaz.
  - Hocanın hatırladığı kadarıyla yurt içi saha çalışması seyahati veriliyor, yurt dışı verilmiyor.

**Danışmanın projedeki yeri**

- Soru: Danışmana iş paketlerinde doğrudan bir iş düşmüyor, takıldığımızda danışacağız. Bunu nasıl yazarız?
- Cevap:
  - "Nerede takılmayı planlıyorsun?" Örneğin veri analizinde ise o iş paketine danışmanın adı yazılır.
  - Danışman, hangi özelliği için takıma katıldıysa o özelliğin kullanılacağı yerde belirtilir.
  - "Bir şeye başlayacağım, batırınca adama soracağım" makul bir yaklaşım değil. İşin tasarımında danışmanla birlikte gidilmeli.
  - Hocanın örneği: üç ay uğraşıp başarısız olduktan sonra gelen öğrenciye danışman "şu ana kadar ne yaptıysan devam et, kolay gelsin" diyebilir.
  - Danışman ilk iş paketlerinden (ör. literatür taraması, kullanılacak teknikler) itibaren dahil edilmeli.
- Danışmanın adı belli değilse: "Danışman" yaz, yanına niteliklerini ve çalıştığı konuyu yaz. Adı belliyse adını yaz, yanına "(danışman)" ekle. "Olay biter."
- Danışman üniversitelerdeki öğretim üyelerinden olabilir. Mümkünse kişiyi bulup "bundan alacağız" demek iyidir.

**Teslim ve duyurular**

- Raporlar e-postayla gönderilecek. Grup isimlerinin bildirildiği adrese, grup bilgisiyle birlikte.
- Formların tamamı e-postanın ekinde, ayrı ayrı dosyalar halinde. RAR ya da ZIP gibi sıkıştırılmış dosya gönderilmeyecek.
- PDF ya da DOCX fark etmez.
- Sunum dosyası da raporlarla birlikte teslim edilecek.
- Hoca teslim şartlarını adım adım anlatan ayrıntılı bir e-posta atacak.
- Bir sonraki hafta (6 Mayıs 2021) ders var, teslimler alınacak. Ardından sunum takvimi açıklanacak.
- Ondan sonraki Perşembe (13 Mayıs 2021) bayrama denk geliyor.
- Takvim sıkışık olacak. Sunum süreleri kesin. Hocanın örneği: saat 5'te başlayan sunum 5.10'da biter, 5.11'de devam şansı yok.
- Raporla ilgili sorular için doküman e-postayla gönderilebilir.
  - Ancak 90 kişinin bütün raporunu okuyup "olmuş mu" diye geri dönüş yapma şansı yok.
  - Takılınan noktayı belirterek ("şurada şunu formüle edemedik") gönderirseniz o kısmı okuyup cevap verir.

**Ders sonrası notlar**

- Altyazının başındaki "Önümüzdeki hafta testim var" ifadesi bağlama göre "teslim var" olmalı. Teslim 6 Mayıs 2021'deydi.
- Hoca kısaltmasını hatırlayamadığı ikramiyeyi "proje teşvik ikramiyesi" diye anıyor. TÜBİTAK'ta kısaltması PTİ'dir. Hangi programda ve hangi koşullarla ödendiği programın güncel esaslarına göre değişir. Hocanın "proje bittikten sonra alınan bir şey" açıklaması kesin bir kural olarak alınmamalı.
- Bursiyer aylık tutarları, 1002 bütçe üst sınırı ve seyahat kuralları zamanla değişir. Altyazıdaki rakamlar 2021 dönemine ait ve öğrencilerin aktarımıdır. Güncel değerler için 1002 programının güncel uygulama esaslarına bakılmalı.
- Öneren kuruluş genelde projenin sunulduğu ve yürütüleceği kurumdur (burada üniversite). Destekleyen kuruluşlar ise projeye ayni ya da nakdi katkı veren diğer kurumlardır. Kesin tanım için hocanın da dediği gibi mevzuata bakılmalı.

**Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.